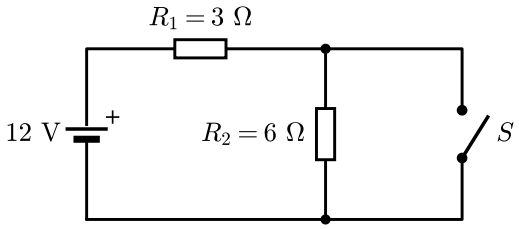
Solución de la pregunta 30

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORTOCIRCUITO Y POTENCIA

En el circuito de la figura, la batería es ideal y el interruptor S está inicialmente abierto. Al cerrar S, ¿qué ocurre con la potencia disipada por R_1?



A) Disminuye a la novena parte.

B) Aumenta al doble.

C) Aumenta al triple.

D) Aumenta nueve veces.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza S abierto

R_1 y R_2 están en serie: $R_{eq} = 9\ \Omega$ e $I = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$ A. $P_1 = I^2 R_1 = \dfrac{16}{9} \cdot 3 \approx 5{,}3$ W.

2 Analiza S cerrado

S une los extremos de R_2 con un conductor sin resistencia: R_2 queda en cortocircuito y no pasa corriente por ella. $R_{eq} = 3\ \Omega$ e $I = 4$ A.

3 Calcula la nueva potencia

$P_1 = 4^2 \cdot 3 = 48$ W.

4 Compara

$\dfrac{48}{16/3} = 9$. La corriente se triplicó y, como $P = I^2 R$, la potencia aumenta $3^2 = 9$ veces.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el efecto: al cerrar S la resistencia total baja y la corriente sube.

B) Usa la razón entre resistencias $R_2/R_1 = 2$, sin calcular corrientes.

C) Es la razón entre las corrientes; olvida que la potencia depende del cuadrado de la corriente ($P = I^2 R$).

Idea clave. Un interruptor cerrado en paralelo con un resistor lo “saltea” (cortocircuito). Y recuerda: si la corriente se multiplica por k, la potencia en un resistor fijo se multiplica por k^2.